Rozpis výuky matematiky

2. ročník střední průmyslové školy

Přehled plánované výuky podle tematických plánů SPŠ a reálných zápisů výuky

Ročník	Hodin	Krátké testy	Souhrnné	Testů celkem
2. ročník	102	8	4	12
Celkem	**102**	**8**	**4**	**12**

Charakter dokumentu

- Dokument obsahuje rozpis výuky matematiky pro 2. ročník SPŠ v celkové dotaci **102 hodin**.
- Rozpis je členěn po měsících a čtvrtletích. Každý očíslovaný řádek představuje **jednu plánovanou vyučovací hodinu**.
- Zkratka **TP** odkazuje na odpovídající tematický okruh tematického plánu. U testů je označení uvedeno přímo v náplni hodiny.
- V každém čtvrtletí jsou zařazeny **tři testy**: dva průběžné testy (zpravidla 15–20 minut) a jedna souhrnná písemná práce.

Z čeho rozpis vychází

- Hodinová dotace vychází z tematického plánu SPŠ pro 2. ročník: **102 hodin**.
- Obsah a pořadí témat zohledňují reálné zápisy výuky v dostupných třídách, zejména v 1.A (2024/25), 2.A (2025/26), 3.A (2025/26) a 3.D (2025/26).
- Historické zápisy slouží jako podklad pro reálné pořadí témat a odhad časové náročnosti; nejde o doslovný přepis třídních knih.

Podkladové dokumenty

- tematické plány SPŠ,
- zápisy výuky.

Odlišnosti oproti tematickým plánům

- **2. ročník:** více prostoru dostávají exponenciální rovnice, substituce a procvičování navazujících algebraických úprav.

2. ročník – exponenciální a logaritmické funkce, goniometrie, geometrie

Dotace 102 hodin. Čtvrtletní celky a tři testy v každém čtvrtletí jsou součástí hodinové dotace.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Září		**9 hodin**
1	1.1–1.4	Úvod do druhého ročníku: pravidla, opakování základních funkcí.
2	1.1–1.4	Funkce: definiční obor, obor hodnot a graf z prvního ročníku.
3	1.1–1.4	Vlastnosti funkcí: monotonie, prostota a intervaly.
4	1.1–1.4	Grafické transformace funkcí: posun a změna měřítka.
5	1.1–1.4	Krátké opakování funkcí: samostatná práce s grafem.
6	1.1–1.4	Prostá funkce a podmínky existence inverzní funkce.
7	1.1–1.4	Inverzní funkce: výměna argumentu a hodnoty; symetrie grafu.
8	1.1–1.4	Určení předpisu inverzní funkce a kontrola oborů.
9	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Funkce a inverzní funkce. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Říjen		**12 hodin**
10	1.1–1.4	Mocninné funkce: kladné a záporné celočíselné exponenty.
11	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální funkce: definice, základ, graf a vlastnosti.
12	1.5, 1.7–1.8	Srovnání růstu a poklesu; základy větší než jedna a mezi nulou a jednou.
13	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: shodné základy a porovnání exponentů.
14	1.5, 1.7–1.8	Úpravy exponentů; převod mocnin na společný základ.
15	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice pomocí vytýkání mocniny.
16	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice se substitucí t=a^x>0: první příklady.
17	1.5, 1.7–1.8	Kvadratická rovnice po substituci: návrat k x.
18	1.5, 1.7–1.8	Substituce ve složitějších exponenciálních rovnicích.
19	1.5, 1.7–1.8	Grafy exponenciálních funkcí: konstrukce a čtení.
20	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Exponenciální funkce a grafy. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
21	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice se součty mocnin; účelná úprava.
Listopad		**9 hodin**
22	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: základní postup.
23	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic se společným základem.
24	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: procvičování vytýkání a substituce.
25	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální nerovnice: monotonie podle základu.
26	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální nerovnice s úpravou společného základu.
27	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: opakování a rozbor.
28	1.5, 1.7–1.8	Technické aplikace exponenciálního růstu a poklesu.
29	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Funkce a exponenciální rovnice.**
30	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: smíšené příklady před souhrnným testem.
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
31	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: rozšířené procvičení.
32	1.6, 1.9–1.10	Logaritmus jako inverzní operace k umocňování; podmínky.
33	1.6, 1.9–1.10	Dekadický a přirozený logaritmus; základní hodnoty.
Prosinec		**9 hodin**
34	1.6, 1.9–1.10	Věty o logaritmu součinu, podílu a mocniny.
35	1.6, 1.9–1.10	Logaritmická funkce: graf, definiční obor a monotonie.
36	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice typu log_a f(x)=b: podmínky.
37	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice se stejnými základy: porovnání argumentů.
38	1.6, 1.9–1.10	Rovnice s použitím logaritmických vzorců.
39	1.6, 1.9–1.10	Rovnice s více logaritmy a podmínkami pro argumenty.
40	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice s kvadratickým argumentem.
41	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Logaritmické rovnice. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
42	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické nerovnice: základ a směr nerovnosti.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
Leden		**12 hodin**
43	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické nerovnice s více podmínkami.
44	1.6, 1.9–1.10	Smíšené logaritmické rovnice a nerovnice.
45	1.6, 1.9–1.10	Opakování exponenciálních a logaritmických rovnic.
46	1.6, 1.9–1.10	Příklady s nepřípustnými kořeny a nezbytností zkoušky.
47	2.1–2.5	Orientovaný úhel a jednotková kružnice.
48	2.1–2.5	Stupňová a obloukova míra; převody a úhly lišící se o otočky.
49	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
50	2.1–2.5	Sinus a kosinus obecného úhlu; znaménka v kvadrantech.
51	2.1–2.5	Tangens a kotangens; definiční obor, nuly a znaménka.
52	P2	**Pololetní písemná práce: Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie.**
53	2.1–2.5	Hodnoty goniometrických funkcí významných úhlů.
54	2.1–2.5	Tabulka základních hodnot a určení úhlu z funkční hodnoty.
3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Únor		**9 hodin**
55	2.1–2.5	Graf funkce sinus: perioda, amplituda, obor hodnot.
56	2.1–2.5	Graf funkce kosinus a transformace grafů.
57	2.1–2.5	Grafy tangens a kotangens; asymptoty.
58	2.1–2.5	Základní goniometrické vzorce a jejich význam.
59	2.1–2.5	Vzorce pro součet a rozdíl úhlů; jednoduché úpravy.
60	2.1–2.5	Vzorce pro dvojnásobný úhel a úpravy výrazů.
61	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Hodnoty a grafy goniometrických funkcí. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
62	2.1–2.5	Goniometrické identity: ověření pomocí známých vztahů.
63	2.1–2.5	Rovnice sin x=a, cos x=a: všechna řešení.
Březen		**12 hodin**
64	2.1–2.5	Rovnice tg x=a a cotg x=a: periodické řešení.
65	2.1–2.5	Goniometrické rovnice s argumentem kx+b.
66	2.1–2.5	Goniometrické rovnice se substitucí a úpravou výrazů.
67	2.6–2.8	Sinová věta: vztah mezi stranami a protilehlými úhly.
68	2.6–2.8	Kosinová věta: výpočet strany obecného trojúhelníku.
69	2.6–2.8	Kosinová věta: výpočet úhlu a kontrola výsledku.
70	2.6–2.8	Volba mezi sinovou a kosinovou větou podle zadání.
71	2.6–2.8	Obecný trojúhelník: dopočítání všech stran a úhlů.
72	2.6–2.8	Obsah trojúhelníku a technické úlohy.
73	2.6–2.8	Sinová a kosinová věta: smíšené příklady.
74	2.6–2.8	Opakování trigonometrie před testem.
75	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Sinová a kosinová věta. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Duben		**3 hodiny**
76	3.1–3.9	Základní geometrické pojmy: body, přímky, úhly, rovnoběžnost.
77	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Goniometrie, trigonometrie a technické výpočty.**
78	3.1–3.9	Trojúhelníky: úhly, těžnice, výšky, osy.
4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
79	3.1–3.9	Kružnice a kruh: tečny, sečny, vzájemná poloha.
80	3.1–3.9	Shodnost trojúhelníků a věty o shodnosti.
81	3.1–3.9	Podobnost trojúhelníků a dělení úsečky v poměru.
82	3.1–3.9	Stejnolehlost: vlastnosti a jednoduché konstrukce.
83	3.1–3.9	Pythagorova věta a její obrácení – procvičení.
84	3.1–3.9	Euklidovy věty o výšce a odvěsnách.
Květen		**9 hodin**
85	3.1–3.9	Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku; vhodná metoda.
86	3.1–3.9	Konstrukce trojúhelníku: náčrt a rozbor.
87	3.1–3.9	Konstrukce trojúhelníku z kombinace stran a úhlů.
88	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Podobnost, Pythagorova a Euklidovy věty. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
89	3.1–3.9	Konstrukce podle těžnice a výšky; rozbor podmínek.
90	3.1–3.9	Množiny bodů dané vlastnosti: osa úsečky a úhlu.
91	3.1–3.9	Konstrukční úlohy s kružnicemi a jejich průsečíky.
92	3.1–3.9	Středový a obvodový úhel; vztah ke kružnici.
93	3.1–3.9	Obvody a obsahy rovinných útvarů; jednotky.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
Červen		**9 hodin**
94	3.1–3.9	Složené planimetrické úlohy a opakování.
95	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Konstrukce a planimetrie. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
96	4.1–4.4	Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru.
97	4.1–4.4	Zobrazení těles a prostorová představivost; řezy.
98	4.1–4.4	Povrch a objem hranolu a válce.
99	4.1–4.4	Povrch a objem jehlanu, kužele a koule.
100	4.1–4.4	Komolá tělesa a jednoduché technické úlohy.
101	P4	**Pololetní písemná práce: Planimetrie, základy stereometrie; souhrn 2. ročníku.**
102	4.1–4.4	Závěrečné opakování geometrie a funkcí.